复旦大学数学科学学院

2012～2013学年第一学期期末考试试卷

□ **A** 卷

课程名称： 高等代数I **课程代码：** MATH120011

开课院系： 数学科学学院 **考试形式：** 闭卷

姓　名： _____ **学　号：** _____ **专　业：** _____

题　目	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得　分									

（装订线内不要答题）

一、选择题(每题2分，共16分)

1. 当 $a=$ (　　) 时, 行向量 $(1,1,0,1)$, $(3,-1,2,5)$ 和 $(2,0,1,a)$ 线性相关.

   A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设 A 为 $n(n>1)$ 阶可逆阵, 则下列结论中**不正确**的是 (　　).

   A. $A^{-1}=|A|\cdot A^*$　　B. $(A^*)^{-1}=(A^{-1})^*$

   C. $|A^{-1}|=|A|^{-1}$　　D. $(A')^{-1}=(A^{-1})'$

3. 设 $n>1$, 则下列 $\mathbb{R}^n$ 的子集中, (　　) 是 $\mathbb{R}^n$ 的线性子空间.

   A. $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n \,|\, a_1^2+a_2^2+\cdots+a_n^2=1\}$

   B. $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n \,|\, a_1\geq 0, a_2\geq 0,\cdots,a_n\geq 0\}$

   C. $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n \,|\, a_1+a_2+\cdots+a_n=0\}$

   D. $\{(a_1,a_2,\cdots,a_n)\in\mathbb{R}^n \,|\, a_1a_2\cdots a_n=0\}$

4. 设 V_1 和 V_2 分别是 $\mathbb{R}^{10}$ 的 5 维和 7 维子空间, 则 $V_1\cap V_2$ 可能的最小维数是 (　　).

   A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

5. 设 $V_1,V_2,\cdots,V_m$ 是线性空间 V 的子空间, 且 $V=V_1+V_2+\cdots+V_m$, 则以下结论中 (　　) **不是** $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m$ 的等价命题.

   A. $V_i\cap V_j=0$ 对任意的 $i\neq j$ 成立

B. $\dim V = \dim V_1 + \dim V_2 + \cdots + \dim V_m$

C. $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 的一组基可以拼成 V 的一组基

D. 若 $0 = v_1 + v_2 + \cdots + v_m$, 其中 $v_i \in V_i$, 则必有 $v_1 = v_2 = \cdots = v_m = 0$

6. 设线性映射 $\varphi : V \to U$ 在给定基下的表示矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 7 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & 10 & -1 & 4 \\ 7 & 2 & 24 & -3 & 10 \end{pmatrix}$,

则 $\dim \operatorname{Im} \varphi =$ (　　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

7. 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 则下列结论中**不正确**的是 (　　).

A. $\dim V = \dim \operatorname{Ker} \varphi + \dim \operatorname{Im} \varphi$

B. $V = \operatorname{Ker} \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$

C. φ 是单射当且仅当 φ 是满射

D. φ 在 V 的不同基下的表示矩阵都相似

8. 当 a, b 分别为 (　　) 时, $(x+1)^2$ 整除 $x^4 + ax^2 + bx + 2$.

A. $1, 4$　　B. $0, 3$　　C. $-1, 2$　　D. $-2, 1$

二、填空题(每题3分，共24分)

1. 设 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 的行列式值为 1, 若将 A 的每个元素 a_{ij} 换为 $2^{i+j} a_{ij}$, 则得到新矩阵的行列式值为_____.

2. 设 $\alpha = (1, 2, 3)$, $\beta = (1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3})$, $A = \alpha' \beta$, 则 $A^n =$_____.

3. 设 A 为 4 阶方阵且 $r(A) + r(A^*) = 4$, 则 $r(A) =$_____.

4. 矩阵方程$X \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$的解$X =$_____.

5. 设 $M_2(K)$ 为数域 K 上 2 阶方阵全体构成的线性空间, 取 E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22} 为 $M_2(K)$ 的一组基, 其中 E_{ij} 为第 (i, j)-元素为 1, 其余元素为 0 的矩阵. 线性变换 $\varphi : M_2(K) \to M_2(K)$ 定义为 $\varphi(A) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} A \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$,

则 φ 在给定基下的表示矩阵为_____.

6. 记 $K[x]_n$ 为数域 K 上以 x 为未定元且次数小于等于 n 的多项式全体构成的线性空间. 线性映射 $\varphi : K[x]_2 \to K[x]_3$ 定义为 $\varphi(f(x)) = 2f'(x)+3\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$, 则 $\dim \mathrm{Ker}\,\varphi =$_____.

7. 线性空间 $K[x]_2$ 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(f(x)) = f(x) + (x+1)f'(x)$. 设 V 是 $K[x]_2$ 的 φ-不变子空间且 $x^2 \in V$, 则 $\dim V =$_____.

8. 多项式 $f(x) = x^3 + x^2 - 5x - 2$ 与 $g(x) = x^2 - 3x + 2$ 的最大公因式 $(f(x), g(x)) =$_____.

三、(本题10分) 设 n 为奇数, A, B 为数域 K 上的 n 阶方阵且满足 $AB + BA = 0$. 证明: A, B 中至少有一个为奇异阵.

（装订线内不要答题）

四、(本题10分) 求 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix}.$$

五、(本题10分) 求解下列线性方程组, 其中 a, b 为参数.

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 + (a+3)x_4 &= b+4 \\ x_1 + 2x_2 + 2x_3 + (2a+3)x_4 &= 2b+4 \\ 2x_1 + 2x_2 + 4x_3 + (3a+5)x_4 &= 2b+8 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + (5a+9)x_4 &= 6b+10 \end{cases}$$

（装订线内不要答题）

六、(本题10分) 设 $\alpha_1 = (1,1,1,1)$, $\alpha_2 = (1,-1,1,-1)$, $\alpha_3 = (1,3,1,3)$, $\beta_1 = (1,2,0,2)$, $\beta_2 = (1,2,1,2)$, $\beta_3 = (3,1,3,1)$, $V_1 = L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$, $V_2 = L(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 试求 $V_1 + V_2$ 与 $V_1 \cap V_2$ 的一组基.

七、(本题10分) 设 n 阶方阵 A 满足 $A^4-A^3-4A^2+4A+I_n=0$. 证明 A^2-A-I_n 为可逆阵, 并求其逆阵.

（装订线内不要答题）

八、(本题10分) 设 V,U 为数域 K 上的非零线性空间, $\varphi,\psi : V \to U$ 为两个线性映射. 证明: 存在线性变换 $\xi : U \to U$ 使得 $\xi \circ \varphi = \psi$ 的充分必要条件为 $\mathrm{Ker}\,\varphi$ 是 $\mathrm{Ker}\,\psi$ 的子空间.

2012-2013学年第一学期 高等代数I 期末考试参考答案及评分标准

一. 选择题(每题2分)

1. D 2. A 3. C 4. B 5. A 6. C 7. B 8. C

二. 填空题(每题3分)

1. $2^{n(n+1)}$ 2. $3^{n-1}\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ 2 & 1 & \frac{2}{3} \\ 3 & \frac{3}{2} & 1 \end{bmatrix}$ 3. 3 4. $\begin{pmatrix} -3 & 0 & 2 \\ -21 & -3 & 11 \end{pmatrix}$ 5. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 4 & 8 \\ 9 & 12 & 12 & 16 \end{bmatrix}$

6. 0 7. 3 8. $x-2$

三(本题10分)

证明. 由假设知 $AB=-BA$, 两边同取行列式有 $|A||B|=(-1)^n|B||A|$. 5' 注意到 n 为奇数, 故有 $2|A||B|=0$, 即 $|A||B|=0$, 从而 $|A|=0$ 或 $|B|=0$, 即 A,B 至少有一个为奇异阵. 10' #

四.(本题10分)

解.

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1 \end{vmatrix} \overset{5'}{=} \begin{vmatrix} n & n-1 & n-2 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & & & & & \\ 0 & 0 & 0 & & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & & 0 & 1 \end{vmatrix} = n. \overset{10'}{}$$

还可用数学归纳法等方法, 中间步骤酌情给分. #

五.(本题10分)

解. 经过初等行变换, 将增广矩阵变为如下形式:

$$\widetilde{A}=\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & a+3 & b+4 \\ 1 & 2 & 2 & 2a+3 & 2b+4 \\ 2 & 2 & 4 & 3a+5 & 2b+8 \\ 3 & 5 & 6 & 5a+9 & 6b+10 \end{array}\right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b-2 \end{array}\right] \overset{3'}{}$$

若 $b\neq 2$, 则 $r(A)\neq r(\widetilde{A})$, 原方程组无解. 2'

若 $\begin{cases} b=2 \\ a=1 \end{cases}$, 上述矩阵为 $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$, 原方程组的通解为 $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}+k_1\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}+k_2\begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, k_1,k_2\in K.$ 3'

若 $\begin{cases} b=2 \\ a\neq 1 \end{cases}$, 上述矩阵进行初等行变换可为 $\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$. 类似按列分量或直接求解可得

原方程组的通解为 $\begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}+k\begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $k\in K$. 2' #

六（本题10分）

解. $V_1+V_2=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta_1,\beta_2,\beta_3)$. 将这六个向量按列分块对应排成一个矩阵，并用初等行变换化简.

$$\begin{bmatrix}1&1&1&1&1&3\\1&-1&3&2&2&1\\1&1&1&0&1&3\\1&-1&3&2&2&1\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&1&1&0&1&3\\0&-2&2&0&1&-2\\0&0&0&-1&0&0\\0&0&0&0&0&0\end{bmatrix},$$

由阶梯形中阶梯对应的处1列线性无关知 V_1+V_2 的基为 $\{\alpha_1,\alpha_2,\beta_1\}$，$\dim(V_1+V_2)=3$. 5′ 同时不难看出 V_1 的基为 $\{\alpha_1,\alpha_2\}$，$\dim V_1=2$；V_2 的基为 $\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$，$\dim V_2=3$. 从而 $\dim(V_1\cap V_2)=\dim V_1+\dim V_2-\dim(V_1+V_2)=2$. 任取 $\gamma\in V_1\cap V_2$，设 $\gamma=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2=(-k_3)\beta_1+(-k_4)\beta_2+(-k_5)\beta_3$. 只要求以 $\alpha_1,\alpha_2,\beta_1,\beta_2,\beta_3$ 为列向量的方程组即可得到 $k_1,\cdots,k_5$ 的值.

$$\begin{bmatrix}1&1&0&1&3\\0&-2&0&1&-2\\0&0&-1&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}1&0&0&\frac{3}{2}&2\\0&1&0&-\frac{1}{2}&1\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\end{bmatrix},\text{从而}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\k_3\\k_4\\k_5\end{pmatrix}=t_1\begin{pmatrix}-3/2\\-1/2\\0\\1\\0\end{pmatrix}+t_2\begin{pmatrix}-2\\-1\\0\\0\\1\end{pmatrix},\ t_1,t_2\in K.$$

故可取 $\{\beta_2,\beta_3\}$ 为 $V_1\cap V_2$ 的一组基. 5′ #

七.（本题10分）

解. 设 $f(x)=x^4-x^3-4x^2+4x+1$，$g(x)=x^2-x-1$. 由辗转相除法可得 $v(x)=x^3+x^2-3x-2$，$u(x)=-(x+1)$，使得 $f(x)u(x)+g(x)v(x)=1$. 5′ 代入 $x=A$ 可得 $g(A)v(A)=I_n$，即 $g(A)$ 可逆且 $g(A)^{-1}=v(A)=A^3+A^2-3A-2I_n$，5′ 可以是未化简结果 $(A^2-3I_n)(A^3+A^2-2A)$ 等. #

八（本题10分）

证明. 必要性：设 $\alpha\in\ker\varphi$，即 $\varphi(\alpha)=0$，则 $\psi(\alpha)=\xi\varphi(\alpha)=0$，即 $\alpha\in\ker\psi$，从而 $\ker\varphi\subseteq\ker\psi$. 2′

充分性：设 $\ker\varphi\subseteq\ker\psi$. 取 $\ker\varphi$ 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r\}$，扩张为 $\ker\psi$ 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_s\}$，再扩张为 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_r,e_{r+1},\cdots,e_s,e_{s+1},\cdots,e_n\}$. 2′ 易证 $\{\varphi(e_{r+1}),\cdots,\varphi(e_n)\}$ 为 $\mathrm{Im}\varphi$ 的一组基，将其扩张为 U 的一组基 $\{\varphi(e_{r+1}),\cdots,\varphi(e_n);f_1,\cdots,f_{m+r-n}\}$. 2′ 任取 $m+r-n$ 个 U 中向量 $g_1,\cdots,g_{m+r-n}$. 定义线性变换 $\xi:U\to U$ 如下：$\xi(\varphi(e_i))=0$，$r+1\le i\le s$，$\xi(\varphi(e_i))=\psi(e_i)$，$s+1\le i\le n$，$\xi(f_j)=g_j$，$1\le j\le m+r-n$. 由线性扩张定理，上述 ξ 是定义好的线性变换. 2′ 要证明 $\xi\varphi=\psi$ 成立，只要验证在 V 的一组基 $\{e_1,\cdots,e_n\}$ 上的取值相等即可，这由 ξ 的取法即得. 2′ #

另证. 转换为矩阵的语言，即要证明：$A,B\in M_{m\times n}(K)$，存在 $P\in M_m(K)$ 使得 $PA=B$ 当且仅当 $Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解. 2′ 必要性显然. 下证充分性：由假设知线性方程组 $Ax=0$ 与 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 同解. 2′ 因此 $r(A)=r\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$，特别地，$A$ 行向量的极大无关组是 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}$ 行向量的极大无关组. 2′ 因此 B 的每一个行向量都是 A 的行向量的线性组合，即存在 P 使得 $B=PA$. 2′ #